

Examen Parcial 5. Algebra (Ejercicio 1)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

1. (100 puntos) Ya le saben a éstos:

- a) Determinar un valor de k de tal forma que el residuo de la división de $f(x) = 3x^2 - 4kx + 1$ entre $c(x) = x + 3$ sea $r = -20$.

Primero realizo mi división, para identificar mi residuo:

$$\begin{array}{r} x + 3 \overline{) 3x^2 - 4kx + 1} \\ \underline{(-) 3x^3 + 9x^2} \\ -4kx - 9x \\ \underline{-x(4k + 9)} \\ (-) -x(4k + 9) - 3(4k + 9) \\ 1 + 3(4k + 9) \\ 1 + 12k + 27 \\ 12k + 28 \end{array}$$

Entonces tenemos que el residuo esta dado por:

$$r = 12k + 28$$

Queremos que $r = -20$, entonces igualemos y despejemos k .

$$12k + 28 = -20$$

$$12k = -48$$

$$k = -\frac{48}{12}$$

$$k = -4$$

Por lo tanto, para que la división efectuada tengo residuo igual a -20 , $k = -4$.

Comprobemos rápidamente.

Por un lado, tenemos $3x^2 - 4(-4)x + 1 = 3x^2 + 16x + 1$ y, por otro lado, vemos que $(3x - (4(-4) + 9))(x + 3) - 20 = (3x + 7)(x + 3) - 20 = 3x^2 + 16x + 1$

$$\Rightarrow 3x^2 - 4(k)x + 1 = (3x - (4(k) + 9))(x + 3) - 20$$

Lo que Comprueba el valor de k .